林桐羽

电话：+86 18240029769　　邮箱：lin-ty21@mails.tsinghua.edu.cn
清华大学物理系凝聚态理论博士（25 岁毕业）　　主页：ltytsinghua.github.io
求职意向：AI for Science，Science for AI

教育背景

清华大学物理系凝聚态理论专业 博士（直博），导师：张广铭教授　　**2021.9–2027.6（预计）**
- 从事张量网络算法与非常规超导体的唯象理论相关研究，已在国际期刊发表四篇文章，另有一篇在投，两篇工作撰写中。

南京大学物理系拔尖班 本科　　**2017.9–2021.6**
- GPA 4.40/5.0，系统学习大学数学与物理基础课程；大三上赴加州大学伯克利分校物理系交换，GPA 4.0/4.0。

发表论文

研究聚焦于多体物理系统的高效计算与理论建模，主要开展两方面工作：一是研究张量网络算法，通过改进张量网络的结构设计与优化方法，解决复杂物理系统计算中的算法不收敛问题，提升计算效率与数值稳定性；二是研究真实非常规超导材料中的物理现象，从实验结果中提炼关键物理机制，构建理论模型并预测潜在的新型物态。相关工作综合运用了算法设计、数值计算和数学建模方法。

Feng-Feng Song, **Tong-Yu Lin** and Guang-Ming Zhang, General tensor network theory for frustrated classical spin models in two dimensions, Phys. Rev. B 108, 224404 (2023)　　**共同一作**
- 提出用张量网络表示阻挫自旋系统配分函数的新方法，解决了以往张量网络算法在此类系统上不收敛的问题。

Tong-Yu Lin, Feng-Feng Song and Guang-Ming Zhang, Theory of the charge-6e condensed phase in kagome-lattice superconductors, Phys. Rev. B 111, 054508 (2025)　　**第一作者**
- 提出唯象理论，解释了 kagome 超导体实验中观测到的反常 $h/6e$ 振荡现象。

Xia-Ze Xu, **Tong-Yu Lin**, Guang-Ming Zhang, Efficient optimization of variational tensor-network approach to three-dimensional statistical systems, Phys. Rev. B 112, 134403 (2025)　　**共同一作**
- 针对三维统计模型，提出将多层张量网络压缩为单层的方法，在保持精度的同时将算法复杂度从 $O(D^{10})$ 降至 $O(D^9)$。

Xia-Ze Xu, **Tong-Yu Lin**, Guang-Ming Zhang, Equivalence of residual entropy of hexagonal and cubic ices from tensor network methods, Phys. Rev. B 113, 214416 (2026)　　**共同一作**
- 利用上述方法研究统计物理中长期悬而未决的冰的剩余熵问题，从数值上证明六方冰与立方冰的剩余熵相等。

Tong-Yu Lin, Guang-Ming Zhang, A 1/6-Vortex-Paired Phase Emerging from the Boundary between 1/2- and 1/3-Vortex-Paired Phases in a Frustrated Kagome XY Model, submitted to Phys. Rev. Lett.　　**第一作者**
- 提出新的理论模型，表明 kagome 材料中可形成多种分数涡旋激发及相应的配对相，这些配对相可对应新奇的多电子超导态。

创业经历

多维优学（沈阳）　联合创始人　　**2026.2–至今**
- 联合创办 K12 教培机构，负责教学、课程研发与教师招聘；学生规模 100+ 人，教师团队 15 人。
- 基于 Claude Code 搭建 AI 自动化讲义生成工作流：利用 PDFsam Basic 分割 PDF，用 MinerU 解析教材 PDF，自动生成 LaTeX 讲义与 Beamer 课件，并一键转换为公众号排版；已用于制作初高中课内物理、竞赛物理及初中数学竞赛讲义，形成完整的课程体系。
- 用 Claude Opus 5.5 + Manim 制作 K12 教学内容可视化（几何题动态解答、物理题目过程演示），项目进行中，计划出版配套教材。

专业技能

数理基础	线性代数（奇异值分解、本征分解、低秩近似）、统计物理、多体物理
计算方法	张量网络表示、张量运算与收缩、变分优化、张量重整化群
编程与 AI 工具	Python、Claude Code、Codex

获奖情况

南京大学物理系一等奖学金（2019）　南京大学优秀毕业生（2021）　清华大学物理系一等奖学金（2025）